

Эти строки или не равны, и заканчиваются 4
 знаками, коэрыка с большим значением, чем 1

Синдромная матрица

$$G = \begin{pmatrix} 101401 \\ 401010 \\ 110100 \end{pmatrix} \quad H = \begin{pmatrix} 110011 \\ 001011 \\ 010401 \end{pmatrix} \quad R = \frac{1}{2} \text{ - коэффициент } k \text{ в } \\ \text{базисе проверки матрицы} \\ \text{коэффициент}$$

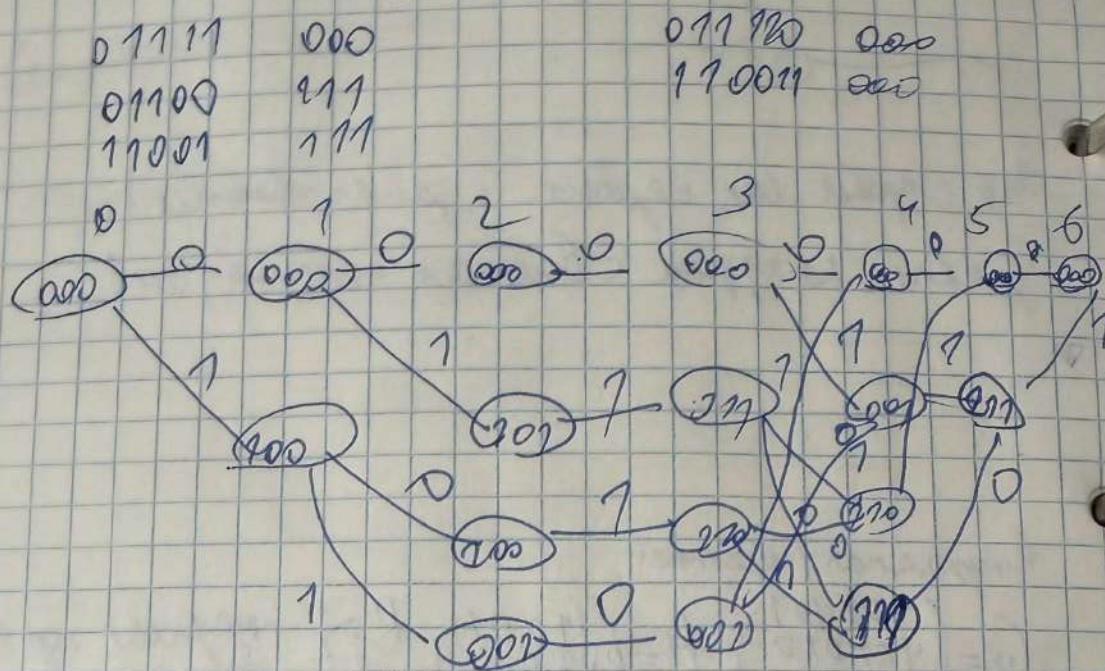
000000
 101101
 101010
 110100
 000111
 011110
 011001
 110011

Умножение строки будет нулем, так как нечет
 синдром

0 000	2 00 000	3 000 000	4 0000	000
1 0 000	01 001	101 110	1011	11
1 100	10 100	110 001	1010	110
	11 001	011 111	1101	000
			0001	001
			0111	110
			0110	111
			1100	001

5 000000	000
10110	111
10101	000
11010	000
00011	111

6 000000	000
101101	000
101010	000
110100	000
000111	000



Синтез. решение задачи

Дано по заданию, то есть, если с задан. с. c^F , то можно не строить эту разветв. кривую

$\bar{c} = (c^P, c^F)$ с. $HT = 0$ расчеты аналогично c^P и c^F

$\bar{c}_1 = (c_1^P, c^F)$

$\bar{c}_2 = (c_2^P, c^F)$

В

Прав верт значения на месте, следовательно, можно использовать более простые решения

$$F_{\max} \leq \min \{2^n, 2^{n-k}\}$$

Умножение по модулю
 на логич. ил. поб.
 Все унар. операц. и побитовые сдвиги - побитовые сдвиги
 Коды Тью-Саммонса
 + - простые случаи игры игнор.

$\text{sum}(1, k)$ код над полем F_q сумм, если унар. сдвиг
 $\forall k \in \mathbb{N}$ - к.с.

линейно-чел. по длине $n-1$

$$F_2 = (F_2)$$

$$\begin{matrix} 01234 \\ 10110 \end{matrix}$$

$$1 \cdot x^0 + 0 \cdot x^1 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^4 = 1 + x^2 + x^3$$

$$f(x) = f_0 + f_1 x + \dots + f_{n-1} x^{n-1} \quad f_i \in F_q$$

$$x \cdot f(x) = 0 + f_0 x + f_1 x^2 + \dots + f_{n-1} x^n$$

проверка по модулю $x^n - 1$,

1) при $x^n = 1$

2) для оператора $x f(x) \in F_q[x]$

$$x f(x) \bmod (x^n - 1) = f_{n-1} + f_0 \cdot x + \dots + f_{\frac{n-1}{2}-2} x^{\frac{n-1}{2}}$$

Если восп. из сн. сн. (n-1) раз, то можно
привести к нулю

$$(n, k) \quad C = \{000, 001\} \quad y$$

$$C = \{cx\}$$

Итак, (n, k) - код. Если $g(x)$ - какое-то слово
то $m(x) \cdot g(x) \bmod (x^n - 1)$ имеет д.м.к. (с. г.м.к.)

$$(7, 2) \text{ код } G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc} 000 & 0 & \\ 110 & 1+x & \\ 011 & x+x^2 & \\ 101 & 1+x^2 & \end{array}$$

$$m(x)g(x)$$

$$x^3 = 1 \quad g(x) = 1+x$$

m	m(x)
0000	0
0001	x^3
0010	x^2
0011	x^2+x^3
0100	x
0101	$x+x^3$
0110	$x+x^2$
0111	$x+x^2+x^3$
1000	1
1001	$1+x^3$
1010	$1+x^2$
1011	$1+x^2+x^3$
1100	$1+x$
1101	$1+x+x^3$
1110	$1+x+x^2$
1111	$1+x+x^2+x^3$

Заданы полиномы $(1-x)$ -кор. среди которых $f(x)$ приведенный полином $g(x)$ наим. степени

Если взять кор. слова наим. степени, то $f(x)$ будет делиться на $g(x)$

$$x^2 + x = x(1+x)$$

$$1 + x^2 = (1+x)(1+x)$$

$$\frac{x^n - 1}{g(x)} \quad x^n - 1 = g(x)q(x) + r(x) = 0$$

$$g(x) = 1 + x^2 + x^3 \quad n = 7 \quad x^7 - 1$$

$$xg(x) = x + x^3 + x^4$$

$$x^2g(x) = x^2 + x^4 + x^5$$

$$x^3g(x) = x^3 + x^5 + x^6$$

$$x^4g(x) = x^4 + x^6 + x^7 = x^4 + x^6 + 1$$

$$g(x) + g(x)x^2 + g(x)x^3 = 1 + x^4 + x^3 + x^2 + x^4 + x^5 + x^3 + x^5 + x^6 = 1 + x^4 + x^6 = x^4g(x)$$

$$G \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{нег. значения}$$